$$\sum_{i=1}^{n}\lambda_i|y_i|^2=\lambda_n=\lambda_n\sum_{i=1}^{n}|y_i|^2$$

将等式右侧移项合并, 得到:

$$\sum_{i=1}^{n-1}(\lambda_n-\lambda_i)|y_i|^2=0$$

由于 λ_n 是最大特征值, 对于所有 $1\leqslant i\leqslant n$, 均有 $\lambda_n-\lambda_i\geq 0$. 因为各项都是非负实数的乘积, 其总和为零要求每一项必为零. 这意味着对于任何使得 $\lambda_i<\lambda_n$ 的指标 i, 必然有 $y_i=0$. 无论 λ_i 是否严格小于 λ_n, 上述结论都直接推导出在向量 y 上有 $Dy=\lambda_n y$. 据此, 我们可以计算 H 作用于 e_n 的结果:

$$He_n=UDU^*e_n=UDy=U(\lambda_n y)=\lambda_n Uy=\lambda_n UU^*e_n=\lambda_n e_n$$

等式 $He_n=\lambda_n e_n$ 在矩阵乘法上表明, 矩阵 H 的第 n 列就是向量 $(0,\dots,0,\lambda_n)^{\mathrm{T}}$. 因此, 对于所有的 $1\leqslant i\leqslant n-1$, 均有非对角线元素 $h_{in}=0$. 又因为 H 为 Hermite 阵, 其对称位置的元素满足 $h_{ni}=\overline{h_{in}}=0$. 这说明 H 具有如下的块对角形式:

$$H=\begin{pmatrix}H_{n-1} & 0\\ \\ 0 & \lambda_n\end{pmatrix}$$

其中 H_{n-1} 是一个 $n-1$ 阶的 Hermite 主子阵. 显然, H 的特征值多重集恰好是 H_{n-1} 的特征值多重集与 $\{\lambda_n\}$ 的并集. 因此, H_{n-1} 的特征值多重集就是从 H 的特征值多重集中移去一个 λ_n 后的剩余集合. 同时, H_{n-1} 的对角线元素多重集也是从 H 的对角线元素多重集中移去 $h_{nn}=\lambda_n$ 后的剩余集合. 由题设条件可知, H_{n-1} 的对角线元素集合与其特征值集合必须完全相同. 根据归纳假设, $n-1$ 阶 Hermite 阵 H_{n-1} 必须是对角矩阵. 既然 H_{n-1} 是对角矩阵, 且 H 的最后一行与最后一列的非对角块全为零, 那么 H 整体必然是对角矩阵. 由数学归纳法原理, 命题得证.

1.10　试卷: 高等代数 (平行班)

原网页

26 年高等代数 II 期末考试（谢启鸿）

一、 选择题（每题 2 分，共 16 分）

1. 下列不一定正确的是（　）

A. $|AB|=|BA|$

B. AB 与 BA 特征多项式相同

C. $\mathrm{tr}(AB)=\mathrm{tr}(BA)$

D. AB 与 BA 极小多项式相同

2. 矩阵 A 可对角化的充要条件不是（　）

A. 特征多项式无重根

B. 有完全的特征向量系

C. 极小多项式无重根

D. 有 n 个线性无关的特征向量

3.（暂缺）

4.（暂缺）

5. $A(\lambda)$ 可逆的充要条件不是（　）

A. $A(\lambda)$ 的秩是 n

B. $A(\lambda)$ 的行列式值为非零常数

C. $A(\lambda)$ 的相抵标准型是 I_n

D. $A(\lambda)$ 可以被表示为若干初等矩阵的乘积

6. 设 $A=J_{3k}(0)$，则 A^3 相似于（　）

A.（遗忘）

B. diag$\{J_k(0),J_k(0),J_k(0)\}$

C.（遗忘）

D. diag$\{0,J_{k-1}(0),J_k(0),J_k(0)\}$

7. A 半正定的充要条件不是（　）

A. $A=C'C$

B. 顺序主子式均 ≥ 0

C. 所有主子式均 ≥ 0

D. 所有特征值均 ≥ 0

8. 算子 φ 正规的充要条件是（　）

A. 存在多项式 f，满足 $\varphi^*=f(\varphi)$

B. 存在两个自伴随算子 φ_1,φ_2，满足 $\varphi_1+i\varphi_2=\varphi$，且 $\varphi_1\varphi_2=\varphi_2\varphi_1$

C. $\varphi=\omega\eta$，其中 ω 正交，η 半正定自伴随矩阵

D. 若 λ_0 为 φ 的特征值，则 $\ker(\varphi-\lambda_0 I)\perp \mathrm{Im}(\varphi-\lambda_0 I)$

二、 填空/计算题（每题 3 分，共 24 分）

1. 设 $f=x^3+x^2-x-1$，$g=x^2-x-2$，则 $R(f,g)=$ _____.

2. 已知 A 的特征值为 $3,2,1$，求 $A^2-6A^{-1}+(A^*)^2$ 的特征值：_____.

3. 设 $\mathrm{tr}(A)=a$，且对 $2\leq i\leq n$ 有 $\mathrm{tr}(A^i)=0$，求 $|A|=$ _____.

4. 矩阵 A 的初等因子为：$\lambda,\lambda^2,\lambda^3,\ (\lambda-1),(\lambda-1)^2,(\lambda+1),(\lambda+1)^2$，求 A 的 Frobenius 标准型：_____.

5. 已知不变因子为：$\lambda(\lambda^2-1),\ \lambda(\lambda^2-1),\ \lambda^2(\lambda^2-1)^2$，求 Jordan 标准型：_____.

6. 矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&a&a\\a&1&a\\0&0&2\end{pmatrix}$ 不可对角化，求参数 $a=$ _____.

7. 求一个四阶矩阵的正负惯性指数（具体矩阵遗忘，答案 $(3,1)$）：_____.

8. 二次型 $x_1^2+x_2^2+x_3^2+2tx_1x_2+2tx_1x_3$ 正定，求参数 t 的取值范围：_____.

三、（10 分）已知 A^* 以 $\begin{pmatrix}1\\2\\0\end{pmatrix}$ 为特征向量，且

$$A=\begin{pmatrix}2 & 3 & a\\ -b & （缺失） & （缺失）\\ （缺失） & （缺失） & （缺失）\end{pmatrix},$$

（矩阵部分元素缺失），求对应的特征值与参数 a,b.

四、（10 分）设

$$A=\begin{pmatrix}2 & -5 & 4\\ 1 & -4 & 4\\ 1 & -5 & 5\end{pmatrix},$$

求非奇异矩阵 P，使得 $P^{-1}AP$ 为 Jordan 标准型.

五、（10 分） A 是四阶实对称矩阵（具体数字缺失，仅知第三行与第三列均为 0 0 4 0）。求正交矩阵 P，使 $P'AP$ 为对角阵.

六、（10 分）若 $r(A)=1$，证明：A 可对角化是 $\mathrm{tr}(A)\neq 0$ 的充分必要条件.

七、（10 分）对于 n 阶方阵 A，证明：存在非奇异矩阵 P 满足 $PA+AP=O$ 是 A 的 Jordan 标准型形如

$$\mathrm{diag}\{J_{r_1}(\lambda_1),J_{r_1}(-\lambda_1),\ J_{r_2}(\lambda_2),J_{r_2}(-\lambda_2),\dots,J_{r_k}(\lambda_k),J_{r_k}(-\lambda_k),\ J_{s_1}(0),J_{s_2}(0),\dots,J_{s_t}(0)\}$$

的充分必要条件.

八、（10 分）设 A 是 n 阶方阵，$A=(\alpha_1,\alpha_2,\dots,\alpha_n)$，记 a_{ii} 为矩阵 A 的 (i,i) 元，证明：

$$r(A)\geq\sum_{i=1}^{n}\frac{a_{ii}^2}{\alpha_i'\alpha_i}.$$

25–26 春季学期期中（谢启鸿）

一、填空题（每题 4 分，共 32 分）

1. 多项式 $2x^3-17x^2+33x-18$ 的判别式为 _____.
2. 设多项式 $3x^3+96x^2+11x+1$ 的根为 x_1,x_2 和 x_3，则 $(x_1-x_2)^2+(x_2-x_3)^2+(x_3-x_1)^2=$ _____.
3. 设 a 为参数，若如下两个矩阵

$$A=\begin{pmatrix}0 & -4 & -6\\ 1 & 4 & 3\\ 0 & 0 & 2\end{pmatrix}\quad 和\quad B=\begin{pmatrix}4 & 2 & 2\\ 1 & 3 & 1\\ -3 & a & -1\end{pmatrix}$$

相似，则 a 的值为 _____.

4. 设含参矩阵

$$A=\begin{pmatrix}3 & 1 & a\\ 2 & 4 & 2\\ 1 & b & 3\end{pmatrix}\in M_3(\mathbb{R}),$$

其中 a 和 b 为未知参数. 已知向量 $v=(1,2,1)'$ 是矩阵 A 的一个特征向量，则 a 和 b 的值分别为 _____.

5. 设矩阵
$$A=\begin{pmatrix}1&-2&-1&1\\1&3&1&0\\0&1&2&-1\\1&1&1&2\end{pmatrix},$$
则 A 的极小多项式为 _____.

6. 设六阶矩阵 A 的初等因子组为 $\lambda-1,(\lambda-1)^2,(\lambda-1)^2$ 和 $\lambda+1$，则 A 的不变因子组为 _____.

7. 矩阵
$$A=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&2&0\\-1&1&3\end{pmatrix}$$
的有理标准型为 _____.

8. 设 A 为 4 阶复方阵，其特征多项式为 $f(\lambda)=(\lambda-1)^3(\lambda-2)$，且 $r(A-I)=2$，则 A 的 Jordan 标准型为 _____.

二、(12 分)

判断矩阵
$$A=\begin{pmatrix}3&0&0\\1&2&1\\1&k&-1\end{pmatrix}$$
何时可以在复数域上对角化？针对不同情形，写出矩阵相应的 Jordan 标准型.

三、(12 分)

设
$$A=\begin{pmatrix}4&0&0\\-3&1&0\\-4&-2&2\end{pmatrix}.$$
对任意正整数 $n\geq 1$，求 A^n.

四、(14 分)

设
$$A=\begin{pmatrix}2&-5&4\\1&-4&4\\1&-5&5\end{pmatrix}.$$
求非异阵 P 使得 $P^{-1}AP$ 为 Jordan 标准型.

五、(10 分)

设 n 阶复系数方阵 A 和 B 满足 $AB-BA=B$.

- 证明：B 是幂零阵.
- 如果 $r(B)=n-1$，求证：A 的特征值构成公差为一的等差数列.

六、(10 分)

设 K 是一个数域，$\lambda_0 \in K, A \in M_n(K), X, Y \in K^n$，满足

$$AX = \lambda_0 X, \quad Y'A = \lambda_0 Y', \quad Y'X \neq 0,$$

与 $r(A - \lambda_0 I_n) = n - 1$. 证明：$\lambda_0$ 是 A 的一重特征值.

七、(10 分)

给定两个有理系数的 2×2 矩阵

$$M_0 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad 和 \quad M_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

令 $M_\infty = (M_0 M_1)^{-1}$. 求证：对任意三个 2×2 非异阵 P, Q 和 R，若

$$A_0 = P^{-1} M_0 P, \quad A_1 = Q^{-1} M_1 Q, \quad 和 \quad A_\infty = R^{-1} M_\infty R$$

满足关系 $A_0 A_1 A_\infty = I_2$，则存在非异阵 S 使得 $S^{-1} A_i S = M_i$, 对任意 $i = 0, 1, \infty$.

25–26 年秋季学期期末 (谢启鸿)

谢帅高代题型（实在没有题目）

八个填空，八个单选。

三个计算大题：

第一道大题是行列式计算，

第二道是解线性方程组 (带 a, b 两个参数)，

第三道是已知线性映射的表示矩阵求核空间和像空间，

第一道大题（行列式计算）是

$$\begin{vmatrix} a_1^2 + 1 & a_1 a_2 & \cdots & a_1 a_n \\ a_2 a_1 & a_2^2 + 2 & \cdots & a_2 a_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n a_1 & a_n a_2 & \cdots & a_n^2 + n \end{vmatrix}$$

- 选择最后一题：若 φ 为实平面 $\mathbb{R}^2$ 上的线性变换，且 φ 只有有限个不变子空间，则 φ 的不变子空间个数不可能为 (　)

  A. 2 个　　B. 3 个　　C. 4 个　　D. 5 个

六. 求证：若 A 为 n 阶方阵，则 A 为对合阵（$A^2 = I_n$）的充分必要条件是

$$r(I_n - A) + r(I_n + A) = n.$$

七. 设 φ, ψ 为线性空间 V 上的线性变换，其中 φ 满足 $\varphi^3 = \varphi$。证明：$\psi \circ \varphi = \varphi \circ \psi$ 的充分必要条件为 $\mathrm{Ker}\,\varphi$, $\mathrm{Ker}(I_V + \varphi)$, $\mathrm{Ker}(I_V - \varphi)$ 均为 ψ-不变子空间。

八. 已知 A, B, C, D 均为 n 阶实方阵，满足 $I_n - AB$ 和 $I_n - CD$ 均为反对称阵。证明：$AD + B'C'$ 为非异阵。

25–26 年秋季学期期中 (谢启鸿)

一、填空题（每空 4 分，共 32 分）

1. 计算 $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 3 \\ -1 & 0 & 2 & 1 \end{vmatrix} =$ ____.

2. 计算 n 阶行列式 $\begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 2 & \cdots & 0 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 2 \end{vmatrix} =$ ____.

3. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & a & 0 \\ 0 & 1 & a \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，则 $A^{2025} =$ ____.

4. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & -1 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$，则 $A^{-1} =$ ____.

5. 设 $X \in M_{2\times 3}(\mathbb{R})$ 满足 $X \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 3 \end{pmatrix}$，则 $X =$ ____.

6. 设 $\alpha_1 = (1,4,1), \alpha_2 = (2,1,-5), \alpha_3 = (4,2,-16)$，$\beta = (2,t,3)$ 可以被 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示，则 $t =$ ____.

7. 设 $\alpha = \{(1,0,-1),(2,1,1),(1,1,1)\}$ 和 $\beta = \{(0,1,1),(-1,1,0),(1,2,1)\}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 的两组基，则从基 α 到基 β 的过渡矩阵为 ____.

8. 设三阶方阵 A 的秩为 1，$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & b & 1 \\ 3 & 2 & 3 \end{pmatrix}$，且 $AB = O$，则 $b =$ ____.

二、(12 分)

设 $n \geq 2, x_1, \cdots, x_n$ 为非零实数，计算下列 n 阶行列式的值：

$$|A| = \begin{vmatrix} x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{n-1} & x_1^{-1} \\ x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^{n-1} & x_2^{-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^{n-1} & x_n^{-1} \end{vmatrix}.$$

三、(12 分)

求解下列线性方程组，其中 k 为参数：

$$\begin{cases} kx_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + kx_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + x_2 + kx_3 = 1. \end{cases}$$

四、(12 分)

记 n 阶复方阵全体构成的向量空间为 $M_n(\mathbb{C})$。对任意矩阵 $A \in M_n(\mathbb{C})$，定义集合

$$C(A) = \{B \in M_n(\mathbb{C}) \mid AB = BA\}.$$

1. 验证 $C(A)$ 为 $M_n(\mathbb{C})$ 的非零子空间。
2. 设 A 是一个对角矩阵，对角元由互不相同的 $a_1, a_2, \cdots, a_r$ 构成，且 a_i 重复 n_i 次，即 $A = \mathrm{diag}\{a_1, \cdots, a_1, a_2, \cdots, a_2, \cdots, a_r, \cdots, a_r\}$，其中 $n_i \geq 1$ 为 r 个正整数，满足 $n = n_1 + n_2 + \cdots + n_r$。求 $C(A)$ 的维数。

五、(12 分)

设 n 阶方阵 A 满足 $AA' = I_n$ 且 $|A| < 0$，求证：$I_n + A$ 是奇异阵。

六、(10 分)

设 $A, B \in M_n(\mathbb{R})$，定义关于 t 的多项式 $P(t) := |t \cdot A + B|$，证明：$\deg P(t) \leq \mathrm{rank}(A)$，且等号成立当且仅当

$$\mathrm{rank} \begin{pmatrix} A & B \\ O & A \end{pmatrix} = n + \mathrm{rank}(A)$$

成立。(注：deg 表示多项式的次数)

七、(10 分)

设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维线性空间，$W_1, \cdots, W_r$ 是 V 的维数为 d 的子空间，证明：存在 V 的维数为 $n - d$ 的子空间 U，使得 $U \oplus W_i = V$ 对任意的 i 成立。

24–25 年秋季学期期中 (谢启鸿)

复旦大学数学科学学院

题 目	1	2	3	4	5	6	7	8	总 分
得 分									

2024~2025 学年第一学期期中考试试卷

□ A 卷

课程名称：高等代数 I　课程代码：MATH120011

开课院系：数学科学学院　考试形式：闭卷

姓 名：＿＿＿＿　学 号：＿＿＿＿　专 业：＿＿＿＿

一、填空题 (每空 4 分，共 32 分)

1. 计算 $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & -2 & 3 \\ 4 & -3 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & -2 & 3 \end{vmatrix} =$ ＿＿＿＿.

2. 设行列式 $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 5 & \cdots & 2n-1 \\ 1 & 2 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & 3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & n \end{vmatrix}$，则第一行元素的代数余子式之和 $A_{11} + A_{12} + \cdots +$ $A_{1n} =$ ＿＿＿＿。

3. 设 $A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$，则 $A^{2024} =$ ＿＿＿＿。

4. 设 $A=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$，找一个方阵 $B=$ _____ 满足条件 $B^2=A$。

5. 设 $A=\begin{pmatrix}1&2\\2&3\end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix}1&0&0\\-1&1&0\\0&2&1\end{pmatrix}, C=\begin{pmatrix}0&1&0\\-1&0&2\end{pmatrix}$，则矩阵方程 $AXB=C$ 的解 $X=$ _____。

6. 设三阶方阵 A 的秩为 2，$B=\begin{pmatrix}1&0\\0&b\\3&0\end{pmatrix}$，且 $AB=O$，则 $b=$ _____。

7. 设 $\{\alpha_1=(-3,1,-2),\alpha_2=(1,-1,1),\alpha_3=(2,3,-1)\}$ 和 $\{\beta_1=(1,1,1),\beta_2=(1,2,3),\beta_3=(2,0,1)\}$ 是 3 维行向量空间的两组基，则从基 $\{\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3\}$ 到基 $\{\beta_1,\beta_2,\beta_3\}$ 的过渡矩阵为 _____。

8. 设 $Ax=\beta$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 元**非齐次**线性方程组，它的所有解张成的子空间恰为全空间 $\mathbb{F}^n$，则 $\text{rank}(A)=$ _____。

二、 (12 分) 计算下列行列式的值：

$$|A|=\begin{vmatrix}1&x_1&x_1^2&\cdots&x_1^n\\1&x_2&x_2^2&\cdots&x_2^n\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\1&x_n&x_n^2&\cdots&x_n^n\\0&a&a&\cdots&a\end{vmatrix}.$$

三、 (12 分) 设 V 是次数不超过 2 的实系数一元多项式全体构成的实线性空间。

(1) 考虑三个多项式 $x^2+x+1, 2x^2+x+5$，和 $x^2-3x+13$，问：这三个向量是否线性相关？

(2) 求方程 $\sqrt{x^2+x+1}+\sqrt{2x^2+x+5}=\sqrt{x^2-3x+13}$ 的实数解。

四、 (12 分) 求解下列线性方程组，其中 a,b 为参数：

$$\begin{cases}x_1+x_2-x_3=1,\\2x_1+(a+2)x_2-(b+2)x_3=2,\\-3ax_2+(a+2b)x_3=a.\end{cases}$$

五、 (12 分) 设 A, B 是 n 阶方阵且 $A^2 = A$ 和 $B^2 = B$。令 $M = AB$，求证：

$$\text{rank}(I_n - M) \leq 2(n - \text{rank}(M)).$$

六、 (10 分) 设 A, B 是 n 阶实方阵，且 $AB = BA$。设 $\{\alpha_1, \cdots, \alpha_s\}$ 和 $\{\beta_1, \cdots, \beta_t\}$ 分别是 $Ax = 0$ 和 $Bx = 0$ 的基础解系。求证：$\{\alpha_1, \cdots, \alpha_s, \beta_1, \cdots, \beta_t\}$ 恰好是 $ABx = 0$ 的基础解系的充要条件是，存在 n 阶实方阵 C, D，使得 $CA + DB = I_n$。

七、 (10 分) 设 $m \geq 2$ 为正整数，Ω 为一些 n 阶方阵的集合，满足以下两个条件：

(i) 对任意的 $A, B \in \Omega$，均有 $AB \in \Omega$；

(ii) 对任意的 $A, B \in \Omega$，均有 $(AB)^m = BA$。

证明以下两个结论成立：

(1) 对任意的 $A, B \in \Omega$，均有 $AB = BA$。

(2) 对任意的 $A \in \Omega$，均有 $|A| = 0$ 或 $|A|^{m-1} = 1$。

24–25 学年春季学期期中 (谢启鸿)

一、填空题（每题 4 分，共 32 分）

1. 设 4 阶方阵 A 满足 $\text{tr}(A) = 4, \text{tr}(A^2) = 6, \text{tr}(A^3) = 10, \text{tr}(A^{-1}) = 2$，则 A 的行列式为 _____.
2. 已知多项式 $f(x) = x^2 + (m+4)x + 3m + 1$ 和 $g(x) = x^2 + (m+1)x + m$ 的结式 $R(f, g) = 0$，则 $m =$ _____.
3. 设 α 和 β 是两个 n 维列向量，A 为 n 阶方阵且 $\beta' A\alpha \neq 0$，则矩阵 $I_n + A\alpha\beta'$ 的特征值为 _____.
4. 已知矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 4 & -3 \\ 0 & 2 & 0 \\ -3 & a & 5 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & & \\ & 2 & \\ & & b \end{pmatrix}$$

相似，则 a, b 的值为 _____.

5. 设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 4 \\ -1 & 3 & 0 \end{pmatrix},$$

$\mathbb{K}[A] = \{f(A) \mid f(x) \in \mathbb{K}[x]\}$，则 $\dim_{\mathbb{K}} \mathbb{K}[A] =$ _____.

6. 设矩阵 A 的初等因子组为 $\lambda, \lambda^2, \lambda + 1, (\lambda + 1)^3, \lambda + 2, \lambda + 2, (\lambda + 2)^2$，则 A 的不变因子组为 _____.
7. 设矩阵 A 的特征多项式和极小多项式分别为 $f(\lambda) = (\lambda + 1)^2(\lambda + 2)^2(\lambda + 3)^3$，$m(\lambda) = (\lambda + 1)(\lambda + 2)(\lambda + 3)^2$，则 A 的有理标准型为 _____.
8. 设矩阵 A 的不变因子组为 $1, \cdots, 1, (\lambda - 1)(\lambda^2 + 1), (\lambda - 1)^2(\lambda^2 + 1), (\lambda^2 - 1)^2(\lambda^2 + 1)^2$，则 A 的 Jordan 标准型为 _____.

二、 (12 分)

已知矩阵

$$A=\begin{pmatrix}1 & 2 & -3\\ -1 & 4 & -3\\ -1 & k & 5\end{pmatrix}$$

有一个二重特征值，求 k 的值并判断 A 能否对角化？

三、(12 分)

设

$$A=\begin{pmatrix}2 & -1 & 2\\ 5 & -3 & 3\\ -1 & 0 & -2\end{pmatrix},$$

求非异阵 P，使 $P^{-1}AP$ 为 Jordan 标准型。

四、(14 分)

设矩阵

$$A=\begin{pmatrix}-2 & 0 & 0\\ 2 & a & 2\\ 3 & 1 & 1\end{pmatrix},$$

且 $\lambda_1=-1$ 是 A 的一个特征值。

(1) 求 a 的值。

(2) 问：A 可否对角化？若可对角化，求可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}AP$ 为对角阵。

(3) 设 B 是 3 阶方阵且 $AB=BA$，证明：B 可对角化。

五、(10 分)

设 n $(n\geq 2)$ 阶方阵 A 的伴随阵为 A^*，证明：A^* 是幂零阵的充要条件是，0 是 A 的特征值，并且其代数重数大于等于 2。

六、(10 分)

设 C 为 n 阶幂零阵，证明：I_n+C 与 $(I_n-C)^{-1}$ 相似。

七、(10 分)

设 $V=M_{m\times n}(\mathbb{C})$，$A\in M_m(\mathbb{C})$，$B\in M_n(\mathbb{C})$，$V$ 上的线性变换定义为 $\varphi(X)=AXB$。证明：φ 可对角化的充要条件是 A,B 中至少有一个为零矩阵，或者 A,B 均可对角化。

23–24 年春季学期期中 (谢启鸿)

一、填空题（每题 4 分，共 32 分）

1. 将对称多项式 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1-x_2)^2(x_2-x_3)^2+(x_2-x_3)^2(x_3-x_1)^2+(x_3-x_1)^2(x_1-x_2)^2$ 化为初等对称多项式的多项式是 _____.
2. 多项式 $f(x)=x^3+x^2+x+1$ 和 $g(x)=x^2+x+1$ 的结式等于 _____.
3. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}2 & -1 & 0\\ 1 & -1 & 1\\ -1 & -1 & 1\end{pmatrix}$，则 $\mathrm{tr}(A^{100})=$ _____.
4. 已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & -1 & -1\\ -1 & 1 & a\\ -1 & a & 1\end{pmatrix}$ 与 $B=\begin{pmatrix}2 & & \\ & b & \\ & & 2\end{pmatrix}$ 相似，则 a,b 的值为 _____.

5. 设 n 阶矩阵 A 满足 $|A|=6$ 且 $A+A^*=5I_n$，其中 A^* 表示 A 的伴随矩阵，则 A 的极小多项式等于 _____.

6. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}3&1&0&0\\-4&-1&0&0\\6&1&2&1\\-14&-5&-1&0\end{pmatrix}$，则 A 的初等因子组为 _____.

7. 设 3 维复线性空间 V 上的线性变换 φ 在一组基下的表示矩阵为 $A=\begin{pmatrix}3&0&0\\1&1&1\\1&-1&3\end{pmatrix}$，则 V 的 φ-不变子空间的总个数等于 _____.

8. 设矩阵 A 的不变因子组为 $1,\cdots,1,\lambda(\lambda+1)^2,\lambda^2(\lambda+1)^3$，则 A 的 Frobenius 标准型为 _____.

二、(10 分) 已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}a&c&-1\\1-c&-a&0\\5&3&b\end{pmatrix}$ 的伴随矩阵 A^* 有一个特征向量 $\alpha=(-1,1,-1)'$ 且 $|A|=-1$，求 a,b,c 的值。

三、(12 分) 设 $A=\begin{pmatrix}3&2&2\\2&3&2\\-4&-4&-3\end{pmatrix}$，求非异阵 P，使 $P^{-1}AP$ 为 Jordan 标准型。

四、(16 分) 设 V 为实数域上次数小于 n 的多项式全体构成的线性空间，V 上的线性变换 φ 定义为：

$$\varphi(f(x))=f(2-x)+f'(x),\quad f(x)\in V.$$

(1) 当 $n=4$ 时，求 φ 的 Jordan 标准型.

(2) 证明：当 $n\geq 3$ 时，φ 不可对角化。

五、(10 分) 设实矩阵 $A=\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}$，其中 a,b,c,d 均大于 0。证明：一定存在 A 的特征向量 $(x,y)'\in\mathbb{R}^2$，使得 x,y 均大于 0。

六、(10 分) 设 C 为 n 阶幂零阵，证明：存在 n 阶非异阵 P，使得 $CP+PC=O$。

七、(10 分) 问：是否存在 $A\in M_3(\mathbb{C})$，使得 $A^2+A'=I_3$ 且 $\mathrm{tr}(A)=0$？若存在，请构造；若不存在，请证明。

23–24 年秋季学期期中 (谢启鸿)

一、填空题 (每空 4 分，共 32 分)

1. 计算 $|A|=\begin{vmatrix}1&2&3&4&5\\2&2&2&1&1\\3&1&2&4&5\\1&1&1&2&2\\4&3&1&5&0\end{vmatrix}=$ _____.

2. 设 $n\,(n\geq 2)$ 阶方阵 A 的行列式 $|A|=a\neq 0$，且 A 中的每行元素之和均为 b，则 A 中第二列元素的代数余子式之和为 _____.

3. 设 $n\,(n\geq 2)$ 阶方阵 A 满足 $A^m=2I_n$，其中 m 为正整数。若将 A 中所有的元素 a_{ij} 用其代数余子式 $A_{ij}\,(1\leq i,j\leq n)$ 代替，得到的矩阵记作 B，则 $B^m=$ _____.

4. 设 $A=\begin{pmatrix}t&2&1\\3&t&t\\-1&2&3\end{pmatrix}$，$B$ 为 3 阶非零矩阵，且 $AB=O$，则 $t=$ _____.

5. 设行向量组 $\{(1,1,1,1),(2,1,-1,0),(-1,0,2,1),(3,2,a,1)\}$ 的秩等于 2，则 $a=$ _____.

6. 设 $A=\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix}$，$C(A)=\{X\in M_2(\mathbb{K})\mid AX=XA\}$，则 $\dim C(A)=$ _____.

7. 线性空间 $\mathbb{K}^4$ 中有两组基 $\{f_1,f_2,f_3,f_4\}$ 和 $\{g_1,g_2,g_3,g_4\}$，其中

$$f_1=(1,0,1,0),\ f_2=(0,1,0,1),\ f_3=(1,1,0,0),\ f_4=(0,1,1,0);$$

$$g_1=(1,2,3,4),\ g_2=(2,3,4,1),\ g_3=(3,4,1,2),\ g_4=(4,1,2,3).$$

则从基 $\{f_1,f_2,f_3,f_4\}$ 到基 $\{g_1,g_2,g_3,g_4\}$ 的过渡矩阵为 _____.

8. 设 $(2I_4-C^{-1}B)A'=C^{-1}$，其中

$$B=\begin{pmatrix}1&1&-2&3\\0&1&1&-2\\0&0&1&1\\0&0&0&1\end{pmatrix},\quad C=\begin{pmatrix}1&0&2&0\\0&1&-1&0\\0&0&1&3\\0&0&0&1\end{pmatrix}.$$

则矩阵 $A=$ _____.

二、(12 分) 计算 $f(x+1)-f(x)$，其中

$$f(x)=\begin{vmatrix}1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & x\\ 1 & 2 & 0 & 0 & \cdots & 0 & x^2\\ 1 & 3 & 3 & 0 & \cdots & 0 & x^3\\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots\\ 1 & n & C_n^2 & C_n^3 & \cdots & C_n^{n-1} & x^n\\ 1 & n+1 & C_{n+1}^2 & C_{n+1}^3 & \cdots & C_{n+1}^{n-1} & x^{n+1}\end{vmatrix}.$$

三、(12 分) 已知向量组 $\alpha_1=(1,2,1,-2),\alpha_2=(2,3,1,0),\alpha_3=(1,2,2,-3)$，$\beta_1=(1,1,1,1),\beta_2=(1,0,1,-1),\beta_3=(1,3,0,-4)$。设子空间 $V_1=L(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，$V_2=L(\beta_1,\beta_2,\beta_3)$。求 V_1+V_2 和 $V_1\cap V_2$ 的维数。

四、(12 分) 求解下列线性方程组，其中 $a_1,\cdots,a_n,b$ 为参数且 $\sum\limits_{i=1}^{n}a_i\neq 0$：

$$\begin{cases}(a_1+b)x_1+a_2x_2+a_3x_3+\cdots+a_nx_n=0,\\ a_1x_1+(a_2+b)x_2+a_3x_3+\cdots+a_nx_n=0,\\ a_1x_1+a_2x_2+(a_3+b)x_3+\cdots+a_nx_n=0,\\ \cdots\cdots\cdots\cdots\\ a_1x_1+a_2x_2+a_3x_3+\cdots+(a_n+b)x_n=0.\end{cases}$$

五、(12 分) 设 n 阶方阵 A 满足 $AA^T=I_n$ 且 $|A|<0$，证明：I_n+A 是奇异阵。

六、(10 分) 设 n 阶方阵 $A=(a_{ij})$，下列 n 个行列式称为 A 的 n 个顺序主子式：

$$|A_k|=\begin{vmatrix}a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1k}\\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2k}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kk}\end{vmatrix},\quad k=1,2,\cdots,n.$$

设 $r(A)=r$，证明：可对 A 实施若干次行对换和列对换，使所得矩阵 B 的前 r 个顺序主子式全不为零，并且后 $n-r$ 个顺序主子式全为零。

七、(10 分) 给定非负实数 $a_{ij}\,(1\leq i\neq j\leq n)$ 满足下列两个条件：